

Análisis Complejo

Victoria Torroja Rubio

7/9/2026

Índice general

1. El cuerpo $\mathbb{C}$	3
1.1. Definiciones básicas	3
1.2. Funciones elementales	6
1.3. Métrica y topología	9
1.4. El plano complejo ampliado	11
1.4.1. Topología de $\hat{\mathbb{C}}$	11
1.5. Transformaciones de Möbius	12

Evaluación: 80 % Examen final + 20 % Parcial
Bibliografía: Apuntes colgados en el CV

Capítulo 1

El cuerpo $\mathbb{C}$

1.1. Definiciones básicas

Informalmente, podemos definir el conjunto $\mathbb{C}$ como

$$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\},$$

tal que $i^2 = -1$. Construyamos $\mathbb{C}$ de una manera más satisfactoria.

Definición 1.1 (El conjunto $\mathbb{C}$). Definimos $\mathbb{C}$ como el conjunto

$$\mathbb{C} := \mathbb{R}[x] / (x^2 + 1).$$

Asimismo, definimos la suma y el producto en $\mathbb{C}$ están definidos como lo están en un cociente de anillos.

Alternativamente, podemos definir $\mathbb{C}$ como un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de dimensión 2, con la suma usual de vectores. Añadimos además la operación del **producto complejo**:

$$(a, b) \cdot (c, d) := (ac - bd, ad + bc).$$

De esta forma tenemos que $(0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$. Esta notación es engorrosa, por lo que escribiremos $(a, b) = a + bi$.

Proposición 1.1. El trío $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ es un cuerpo conmutativo, del cual $\mathbb{R}$ es un subcuerpo y está identificado por $\{x + iy \in \mathbb{C} : y = 0\}$.

Demostración. Sean $z, w, \xi \in \mathbb{C}$.

1. Asociatividad de la suma. Aprovechando la asociatividad de la suma en $\mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} z + (w + \xi) &= (a + bi) + ((c + di) + (e + fi)) = (a + bi) + ((c + e) + (d + f)i) \\ &= (a + c + e) + (b + d + f)i = ((a + c) + (b + d)i) + (e + fi) \\ &= (z + w) + \xi. \end{aligned}$$

2. Conmutatividad de la suma. Aprovechando la conmutatividad de la suma en $\mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} z + w &= (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i = (c + a) + (d + b)i \\ &= (c + di) + (a + bi) = w + z. \end{aligned}$$

3. El 0 es el elemento neutro para la suma:

$$z + 0 = (a + bi) + (0 + 0i) = (a + 0) + (b + 0)i = a + bi = z.$$

4. Existencia de opuestos para la suma. Si $z = a + bi$, basta con tomar $-z = -a - bi$, en efecto

$$z + (-z) = (a + bi) + (-a - bi) = (a - a) + (b - b)i = 0.$$

5. Asociatividad del producto.

$$\begin{aligned} z(w\xi) &= (a + bi)((c + di)(e + fi)) = (a + bi)((ce - df) + (cd + ed)i) \\ &= (ace - adf - bcd - bed) + (bce - bdf + acd + aed)i \\ &= ((ac - db) + (ad + bd)i)(e + fi) = (zw)\xi. \end{aligned}$$

6. Conmutatividad del producto.

$$zw = (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i = (ca - db) + (da + cb)i = wz.$$

7. El 1 es el elemento neutro para el producto.

$$1z = (1 + 0i)(a + bi) = (a - 0) + (b + 0)i = a + bi = z.$$

8. Existencia de inverso para el producto. Si $z = a + bi \neq 0$, entonces es sencillo comprobar que si tomamos $z^{-1} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}$ se cumple que $zz^{-1} = 1$.

9. Propiedad distributiva del producto respecto de la suma. La demostración es engorrosa por lo que no se hará aquí.

□

Definición 1.2. Dado $z \in \mathbb{C}$, llamamos a $\bar{z}$ su **complejo conjugado** de forma que si $z = a + bi$, entonces $\bar{z} = a - bi$.

Observación. La conjugación $z \rightarrow \bar{z}$ es una reflexión de $\mathbb{C}$ respecto de la recta $\mathbb{R}$.

Definición 1.3 (Módulo). El **módulo** de $z = a + bi \in \mathbb{C}$ viene dado por

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Notación (Plano complejo). Dado un número complejo $z = a + bi$, decimos que su **parte real** es $a = \operatorname{Re} z$ y su **parte imaginaria** es $b = \operatorname{Im} z$. Geométricamente, tenemos que $\operatorname{Re} z$ es la proyección ortogonal de z sobre la recta $\mathbb{R}$ en $\mathbb{C}$, y $i \operatorname{Im} z$ es la proyección ortogonal de z sobre la recta $i\mathbb{R} := \{x + iy : x = 0\}$.

Proposición 1.2. Sean $z, w \in \mathbb{C}$.

1. $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.
2. $\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}$.
3. $\operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}$.
4. $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$.
5. $\overline{zw} = \bar{z} \cdot \bar{w}$.
6. $|z| = |\bar{z}|$.
7. $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$.
8. $|zw| = |z| |w|$.

Demostración. Sean $z = a + bi, w = c + di \in \mathbb{C}$.

1. Es trivial a partir de la definición de inversa que dimos en la demostración anterior.
2. Si $z = a + bi$ tenemos que

$$\frac{z + \bar{z}}{2} = \frac{(a + bi) + (a - bi)}{2} = \frac{2a}{2} = a = \operatorname{Re} z.$$

3. Si $z = a + bi$ tenemos que

$$\frac{z - \bar{z}}{2i} = \frac{(a + bi) - (a - bi)}{2i} = \frac{2bi}{2i} = b = \operatorname{Im} z.$$

4. Sean $z = a + bi$ y $w = c + di$, entonces

$$\overline{z + w} = (a + c) - (b + d)i = (a - bi) + (c - di) = \bar{z} + \bar{w}.$$

5. Si $z = a + bi$ y $w = c + di$, entonces

$$\overline{zw} = (ac - bd) - (ad + bc)i.$$

Por otro lado,

$$\bar{z} \cdot \bar{w} = (a - bi)(c - di) = (ac - bd) + (-ad - bc)i.$$

6. Supongamos que $z = a + bi$,

$$|\bar{z}| = \sqrt{a^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|.$$

7. Si $z = a + bi$,

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = (a^2 + b^2) + (-ab + ab)i = \left(\sqrt{a^2 + b^2}\right)^2 = |z|^2.$$

8. Sean $z = a + bi$ y $w = c + di$,

$$|zw| = \sqrt{(ac - bd)^2 + (ad + bc)^2} = \sqrt{a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2}.$$

Por otro lado,

$$|z||w| = \sqrt{a^2 + b^2}\sqrt{c^2 + d^2} = \sqrt{a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2}.$$

□

Notación (Coordenadas polares). Las coordenadas polares explotan simetrías radiales, por lo que son muy útiles. Cada número complejo $z = x + yi$ se puede expresar de la forma

$$z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

con $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ y $\theta = \arctan \frac{y}{x}$. Podmeos ver que θ está determinado salvo suma de un múltiplo entero de 2π . Para que haya biyección entre ambas representaciones nos restringimos de la siguiente manera

$$(0, \infty) \times (-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{C} / \{0\} : (r, \theta) \rightarrow r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

1.2. Funciones elementales

Definición 1.4 (Exponencial compleja). Dado $\theta \in \mathbb{R}$, se define

$$e^{i\theta} := \cos \theta + i \sin \theta.$$

Más generalmente, si $z = x + iy$ ponemos

$$e^z := e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy}.$$

Así, podemos escribir la forma polar de un número complejo como

$$z = re^{i\theta},$$

siendo $r = |z|$ y θ está determinado unívocamente en $\theta \in (-\pi, \pi]$ para $z \neq 0$.

Notación. Diremos que $\theta = \text{Arg}(z)$. Diremos que $\arg(z) = \{\text{Arg}(z) + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. A la aplicación $z \rightarrow \text{Arg } z$ la llamaremos **rama principal del argumento**.

Definición 1.5 (Logaritmo complejo). Definimos la **rama principal del logaritmo** como

$$\log : \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{C} : z \rightarrow \log |z| + i \text{Arg}(z).$$

Observación. Podemos hacer las siguientes observaciones.

1. Se tiene que $e^{\log z} = z$ y que $\log z$ coincide con el logaritmo usual en $\mathbb{R}$ cuando $z \in (0, \infty)$.
2. La función logaritmo definida de esta manera es inyectiva, pero la función exponencial no lo es. En efecto, $e^{z+2k\pi i} = e^z$, $\forall k \in \mathbb{Z}$.

Proposición 1.3. Sean $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$ y $z, w \in \mathbb{C}$.

1. $|e^{i\theta}| = 1$.
2. $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}$.
3. $e^{i(\theta+\varphi)} = e^{i\theta} \cdot e^{i\varphi}$.
4. $e^{z+w} = e^z \cdot e^w$.
5. $\arg \bar{z} = -\arg z$ para $z \neq 0$.
6. Si $z \neq 0$, $\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg z$.
7. $\arg(z \cdot w) = \arg z + \arg w$.

Demostración. Supongamos que $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$ y $z, w \in \mathbb{C}$.

1. Tenemos que $|e^{i\theta}| = 1$ es equivalente a que $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.
2. Es sencillo ver que

$$\overline{e^{i\theta}} = \cos \theta - i \sin \theta = \cos \theta + i \sin(-\theta) = e^{-i\theta}.$$

Además, como $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$, tenemos que $e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}$.

3. Aplicando las fórmulas trigonométricas

$$\begin{aligned} e^{i(\theta+\varphi)} &= \cos(\theta + \varphi) + i \sin(\theta + \varphi) = \cos \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi + i(\sin \theta \cos \varphi + \sin \varphi \cos \theta) \\ &= \cos \theta (\cos \varphi + i \sin \varphi) + i \sin \theta (\cos \varphi + i \sin \varphi) = (\cos \theta + i \sin \theta) (\cos \varphi + i \sin \varphi) \\ &= e^{i\theta} e^{i\varphi}. \end{aligned}$$

4. Si escribimos $z = a + bi$ y $w = x + iy$ con $a, b, x, y \in \mathbb{R}$, tendremos que aplicando (3)

$$e^{z+w} = e^{(a+x)+(b+y)i} = e^{a+x} \cdot e^{(b+y)i} = e^a e^x e^{bi} e^{yi} = e^{a+bi} \cdot e^{x+yi} = e^z \cdot e^w.$$

5. A partir de (2) es sencillo ver que si $z = re^{i\theta}$,

$$\bar{z} = \overline{re^{i\theta}} = r\overline{e^{i\theta}} = re^{-i\theta}.$$

6. Es trivial a partir de (2).

7. Si $z = |z|e^{i\theta}$ y $w = |w|e^{i\varphi}$, por (4) tenemos que

$$z \cdot w = |z||w|e^{i\theta} \cdot e^{i\varphi} = |z||w|e^{i(\theta+\varphi)}.$$

□

Observación (Interpretación geométrica del producto complejo). Dado $w \in \mathbb{C}$, consideremos la función $z \rightarrow w \cdot z$. Utilizando la forma polar, tenemos que

$$w \cdot z = (se^{i\varphi})(re^{i\theta}) = sre^{i(\varphi+\theta)}.$$

Como el producto es conmutativo, tenemos que la composición de homotecias y rotaciones también es conmutativa.

Estos resultados nos permiten calcular las raíces n -ésimas de un número complejo w para cualquier $n \in \mathbb{N}$. En efecto, si $w = \rho e^{i\varphi}$ y $z = re^{i\theta}$, planteamos la ecuación $z^n = w$ en forma polar,

$$r^n e^{in\theta} = \rho e^{i\varphi}.$$

Así, igualando módulos y argumentos deducimos que $r = \rho^{\frac{1}{n}}$ y $\varphi = n\theta + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. De esta forma, podemos afirmar que las n raíces n -ésimas de w son los números z_j que tienen la forma

$$z_j = \rho^{\frac{1}{n}} e^{i\theta_j}, \quad \theta_j = \frac{\varphi + 2j\pi}{n}, \quad j = 0, 1, \dots, n-1.$$

Definición 1.6 (Raíz n -ésima compleja). Vamos a definir

$$f_0 : \mathbb{C}/(-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{C} : w \rightarrow e^{\frac{1}{n} \log w}.$$

Donde $\log w$ es la rama principal del logaritmo complejo.

Las otras raíces se obtienen según

$$f_j(w) = f_0(w) e^{i\frac{j2\pi}{n}}, \quad j = 1, \dots, n-1.$$

Para todas estas funciones con $j = 0, \dots, n-1$

$$f_j : \mathbb{C}/(-\infty, 0] \rightarrow U_j = \left\{ z \in \mathbb{C} : \arg z \in \left(-\frac{\pi}{n}, \frac{\pi}{n} \right) + \frac{2\pi j}{n} \right\}.$$

La función z^n es inyectiva y f_j es su inversa. La función de f_0 inspira la siguiente definición de z^α potencia compleja. Concretamente, dado $\alpha \in \mathbb{C}$,

$$\varphi_\alpha : \mathbb{C}/(-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{C} : z \rightarrow z^\alpha := e^{\alpha \log z},$$

es la potencia compleja α .

Definición 1.7 (Funciones trigonométricas). Vamos a definir

$$\cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \text{y} \quad \sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

Observación. Para preservar diferenciabilidad (en sentido complejo) es la única manera de definir las funciones trigonométricas.

Observación. Las funciones trigonométricas complejas no son acotadas en $\mathbb{C}$.

Proposición 1.4. Sean $k \in \mathbb{Z}$ y $z \in \mathbb{C}$.

1. $\cos(-z) = \cos z$.
2. $\sin(-z) = -\sin z$.
3. $\sin(z + 2k\pi) = \sin z$.
4. $\cos(z + 2k\pi) = \cos z$.
5. $\cos z = \sin\left(z + \frac{\pi}{2}\right)$.

Notación. Las funciones de tangente, cotangente, etc, se definen a partir de la del seno y coseno como lo hacen en el caso real.

Definición 1.8 (Funciones hiperbólicas). Vamos a definir

$$\cosh z := \frac{e^z + e^{-z}}{2} \quad \text{y} \quad \sinh z := \frac{e^z - e^{-z}}{2}.$$

1.3. Métrica y topología

Sabemos que $\mathbb{C} \sim \mathbb{R}^2$ por lo que va a heredar la topología usual de $\mathbb{R}^2$. Recordamos que

$$d : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow [0, \infty) : (z, w) \rightarrow |z - w|,$$

es la métrica que usamos. Los abiertos de $\mathbb{C}$ estarán formados por uniones de discos abiertos:

$$D(z, r) := \{w \in \mathbb{C} : |w - z| < r\} \quad \text{y} \quad \overline{D}(z, r) := \{w \in \mathbb{C} : |w - z| \leq r\}.$$

Diremos que $\Omega \subset \mathbb{C}$ es abierto si

$$\forall z \in \Omega, \exists r > 0, D(z, r) \subset \Omega.$$

Diremos que la sucesión $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ converge a $z_0 \in \mathbb{C}$ si $\forall \varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0$ se tiene que $|z_n - z_0| < \varepsilon$. En particular, dada $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$, decimos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \infty \text{ si } \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N z_n = z_0.$$

Definición 1.9 (Función continua). Dada $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, diremos que f es **continua** en $z_0 \in \Omega$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tal que si $|z - z_0| < \delta$ entonces $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$.

Observación. El espacio $\mathbb{C}$ es un espacio métrico completo. Es decir, toda sucesión de Cauchy es convergente.

Observación. Las operaciones de suma y producto en $\mathbb{C}$ son polinómicas por lo que son continuas. Así, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ es un **cuerpo topológico**.

Ejemplo. Una consecuencia de este hecho es que si $z_n \rightarrow \alpha$ y $w_n \rightarrow \beta$, entonces $z_n + w_n \rightarrow \alpha + \beta$. Lo mismo sucede para el producto.

Teorema 1.1 (Criterio M-Weirstrass). Sea $X \neq \emptyset$, sea $(E, |\cdot|)$ un espacio normado completo ^a y sea $f_n : X \rightarrow E$ una sucesión de funciones tales que existe $\{M_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset [0, \infty)$ con $|f_n(x)| \leq M_n, \forall x \in X, \forall n \in \mathbb{N}$ y además $\sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty$. Entonces existe $f : X \rightarrow E$ tal que $f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N f_n(x)$ uniformemente en X . Además, si $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ son continuas, f también lo es.

^aA estos se les llama **Espacios de Banach**.

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Entonces existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $k \geq N_0$, tenemos que $\sum_{n \geq k} M_n < \varepsilon$.

Así, tenemos que $\forall n > m \geq N_0$ tenemos que

$$\left| \sum_{j=1}^n f_j(x) - \sum_{j=1}^m f_j(x) \right| \leq \sum_{j=m+1}^n |f_j(x)| \leq \sum_{j \geq m+1} |f_j(x)| \leq \sum_{j \geq m+1} M_j < \varepsilon.$$

Así, la sucesión $\left\{ \sum_{j=1}^n f_j(x) \right\}_{n \in \mathbb{N}} \subset E$ es de Cauchy y por ser E completo converge, por lo que existe

$$f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n f_j(x).$$

Veamos ahora que la convergencia es uniforme. Si tomamos el límite en la inecuación anterior tenemos que

$$\left| f(x) - \sum_{j=1}^m f_j(x) \right| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in X,$$

por lo que la convergencia es uniforme. Basta con ver que una sucesión de funciones continuas que convergen uniformemente tiene como límite una función que también es continua. Consideremos que la sucesión $\{g_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de funciones continuas converge uniformemente a la función g . Ahora, sea $x_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$. Por hipótesis existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|g(x) - g_{n_0}(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$, $\forall x \in X$. Como g_{n_0} es continua en x_0 , tenemos que existe $\delta > 0$ tal que si $|x - x_0| < \delta$ entonces $|g_{n_0}(x) - g_{n_0}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Así, tenemos que

$$|g(x) - g(x_0)| \leq |g(x) - g_{n_0}(x)| + |g_{n_0}(x) - g_{n_0}(x_0)| + |g_{n_0}(x_0) - g(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

□

1.4. El plano complejo ampliado

Definición 1.10 (Esfera de Riemann). Llamaremos **esfera de Riemann** o **plano complejo ampliado** al conjunto $\hat{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ que es la compactificación de Alexandroff o de un punto del espacio topológico $(\mathbb{C}, \mathcal{T}_u)$.

Observación. Es cierto que $\hat{\mathbb{C}}$ es homeomorfo a $\mathbb{S}^2 = \{x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$.

Observación. Se puede comprobar que $(x, y, z) \rightarrow w = \frac{x + yi}{1 - z}$ es una biyección. Se puede comprobar que la inversa de esta aplicación está dada por

$$x = \frac{w + \bar{w}}{1 + |w|^2} \quad y = \frac{w - \bar{w}}{i(1 + |w|^2)} \quad z = \frac{|w|^2 - 1}{|w|^2 + 1}.$$

1.4.1. Topología de $\hat{\mathbb{C}}$

Cualquier abierto de $\mathbb{C}$ es abierto de $\hat{\mathbb{C}}$. Cualquier conjunto de la forma

$$\{\infty\} \cup \{z \in \mathbb{C} : |z| > R\},$$

para algún $R > 0$ también es abierto.

Teorema 1.2. La proyección estereográfica lleva las circunferencias de $\mathbb{S}^2$ ($\hat{\mathbb{C}}$) a circunferencias de $\mathbb{C}$ o bien rectas del plano complejo (si contiene el polo norte).

Demostración. Demostrar en casa. □

Observación. 1. En $\hat{\mathbb{C}}$ decimos que $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ converge a ∞ si $|z_n| \rightarrow \infty$.

2. Con la convención $\frac{1}{z} = \infty$ y $\frac{1}{\infty} = 0$, la función $w = \varphi(z) = \frac{1}{z}$ es muy útil para estudiar el punto $\infty \in \hat{\mathbb{C}}$ y $\varphi : \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ así definido es continua en 0 y ∞ y biyectiva. Se puede visualizar como una rotación de π radianes en la esfera de Riemann. Así, $f : \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ es continua en ∞ si y solo si $z \rightarrow f\left(\frac{1}{z}\right)$ es continua en $z = 0$.

1.5. Transformaciones de Möbius

Definición 1.11 (Transformación de Möbius). Las funciones de la forma $f(z) = \frac{az + b}{cz + d}$ con $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ tales que $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$, se llaman **transformaciones de Möbius**.

Notación. Escribiremos, para $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ con $\det A \neq 0$, $f(z) = \frac{az + b}{cz + d} =: f_A(z)$.

Observación. La hipótesis de que $\det A \neq 0$ implica que f no es constante.

Ejemplo. 1. Si ponemos $c = 0$, $d = 1$ y $a \neq 0$, tenemos que $f(z) = az + b$ es una transformación afín. En particular, traslaciones y homotecias son transformaciones de Möbius.

2. $f(z) = \frac{1}{z}$ las llamamos inversiones.

- Proposición 1.5.** 1. Las transformaciones de Möbius f_A se pueden extender a $\hat{f}_A : \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$. Diremos que $\hat{f}_A(\infty)$ si f_A es afín y si $c \neq 0$ ponemos $\hat{f}_A(\infty) = \frac{a}{c}$, logrando así que $\hat{f}_A$ sea continua en $\infty \in \hat{\mathbb{C}}$. Asimismo, definimos $\hat{f}_A\left(-\frac{d}{c}\right) = \infty \in \hat{\mathbb{C}}$. Así, $\hat{f}_A$ es continua.
2. f_A es biyectiva y su inversa es $f_{A^{-1}}$.
3. $f_A \circ f_B = f_{A \cdot B}$.

Demostración. (1) se sigue de (2) ya que $\text{GL}_2(\mathbb{C})$ es un grupo. $\square$

Observación. El conjunto de transformaciones de Möbius forma un grupo bajo composición. La propiedad de grupo se hereda del hecho que $\text{GL}_2(\mathbb{C})$ es un grupo.

Observación. Consideremos $f_A(z) = \frac{az+b}{cz+d}$. Dado $\lambda \in \mathbb{C}^\times$, tenemos que

$$f_{\lambda A}(z) = f_A(z).$$

Así, realmente el grupo que actúa es $\mathbb{P}\text{GL}_2(\mathbb{C}) = \text{GL}_2(\mathbb{C})/\mathbb{C}$.

Teorema 1.3. Dados $z_1, z_2, z_3 \in \hat{\mathbb{C}}$ distintos y otros $w_1, w_2, w_3 \in \hat{\mathbb{C}}$ distintos, existe una única $\hat{f}_A : \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ tal que $\hat{f}_A(z_j) = w_j$ con $j = 1, 2, 3$.

Demostración. Nos basta con encontrar f_A tal que

$$\begin{cases} z_1 \rightarrow 0 \\ z_2 \rightarrow 1 \\ z_3 \rightarrow \infty \end{cases}.$$

En efecto, si podemos construir f_A también podemos construir f_B tal que

$$\begin{cases} w_1 \rightarrow 0 \\ w_2 \rightarrow 1 \\ w_3 \rightarrow \infty \end{cases}.$$

Así, tomando $f_{B^{-1}A}$ hemos encontrado la función que buscábamos. Distinguiamos ahora varios casos:

Caso 1. Si $\infty \notin \{z_1, z_2, z_3\}$, podemos coger

$$f(z) := \frac{z - z_1}{z - z_3} \cdot \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_1}.$$

Caso 2. Si $\infty \in \{z_1, z_2, z_3\}$, supongamos que $z_1 = \infty$. Ponemos pues

$$g_1(z) = \frac{z_2 - z_3}{z - z_3}.$$

Si $z_2 = \infty$ cogemos

$$g_2(z) = \frac{z - z_1}{z - z_3}.$$

Finalmente, si $z_3 = \infty$, tendremos que

$$g_3(z) = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

Veamos ahora la unicidad. Supongamos que existen dos soluciones f y g . Necesitamos ver primero que si

$$h : \begin{cases} 0 \rightarrow 0 \\ 1 \rightarrow 1 \\ \infty \rightarrow \infty \end{cases},$$

entonces $h(z) = z$. Esto es muy fácil de comprobar. Sea $\varphi \circ f^{-1} \circ g \circ \varphi^{-1}$ tal que

$$\varphi : \begin{cases} z_1 \rightarrow 0 \\ z_2 \rightarrow 1 \\ z_3 \rightarrow \infty \end{cases}.$$

Vemos que

$$\varphi \circ f^{-1} \circ g \circ \varphi^{-1} : \begin{cases} 0 \rightarrow 0 \\ 1 \rightarrow 1 \\ \infty \rightarrow \infty \end{cases}.$$

Obligatoriamente debe ser que $\varphi \circ f^{-1} \circ g \circ \varphi^{-1} = id \circ \varphi$, por lo que $f^{-1} \circ g = id$ y tenemos que $f = g$. $\square$

Teorema 1.4. Toda función de Möbius f_A es composición de homotecias, traslaciones e inversiones.

Demostración. Distinguimos dos casos:

Caso 1. Si $f(\infty) = \infty$ entonces f es afín.

Caso 2. Supongamos que $f(\infty) \neq \infty$, entonces debe ser que $f(z) = \frac{az + b}{cz + d}$ con $c \neq 0$. Sin

pérdida de generalidad podemos asumir que $c = 1$ y obtenemos que $f(z) = \frac{az + b}{z + d} = a + \frac{b - ad}{z + d}$.

$\square$

Teorema 1.5. Toda transformación de Möbius $\hat{f}_A : \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ lleva circunferencias de $\hat{\mathbb{C}}$ a circunferencias de $\hat{\mathbb{C}}$.

Demostración. Aplicando el teorema anterior nos dice que basta con comprobar que el resultado es cierto para traslaciones, homotecias e inversiones. $\square$